

MAESTRÍA EN ECONOMÍA

ECONOMÍA DE LA DISTRIBUCIÓN

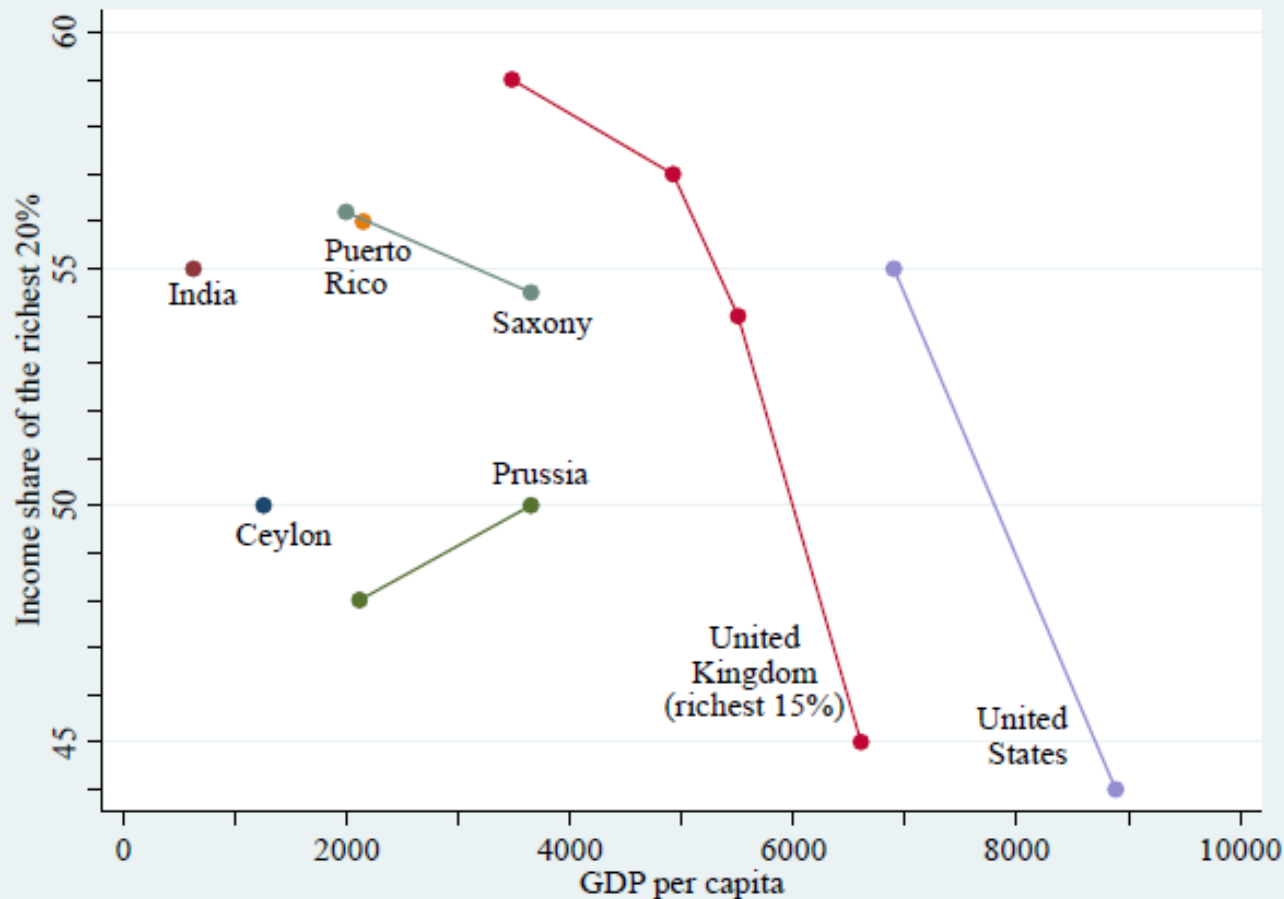
Leonardo Gasparini

C|E|D|L|A|S

Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales
Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Nacional de La Plata

Desigualdad y desarrollo: Kuznets

Kuznets (1955): evidencia de curva U invertida entre desigualdad y PBI p/c.



“paper is perhaps 5 per cent empirical information and 95 per cent speculation, some of it possibly tainted by wishful thinking” (Kuznets, 1955).

Fuente: réplica de datos de Kuznets con PIB de Maddison (2010)

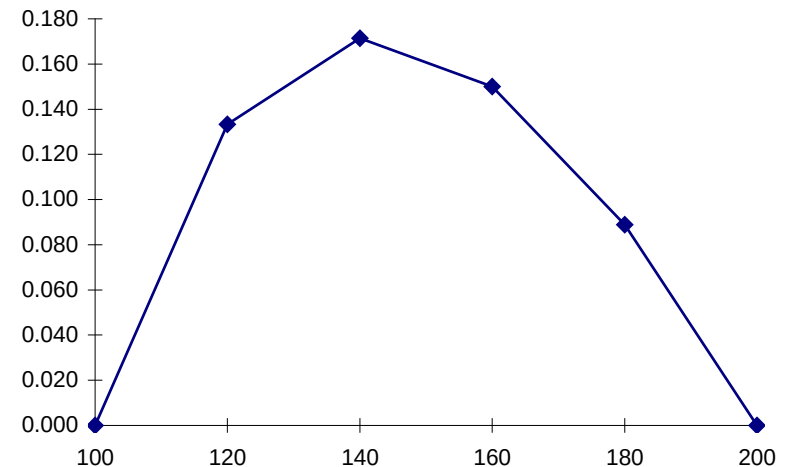
Curva de Kuznets

2 sectores: agrícola/rural de baja productividad (tradicional) e industrial/urbano de alta productividad (moderno)

El desarrollo económico implica el desplazamiento de las personas del agro a la industria.

Ejemplo

	1	2	3	4	5	6
1	100	100	100	100	100	200
2	100	100	100	100	200	200
3	100	100	100	200	200	200
4	100	100	200	200	200	200
5	100	200	200	200	200	200
Media	100	120	140	160	180	200
Gini	0.000	0.133	0.171	0.150	0.089	0.000



Curva de Kuznets

- Dos sectores: tradicional con ingreso x_T y moderno ingreso x_M
- q es el share del sector moderno
- Varianza del ingreso $V=2 q(1-q) (x_M-x_T)^2$
- Desarrollo es aumento de q
- A medida que crece q , V sigue una forma de U invertida con máximo en $q=1/2$.
- Otros factores:
 - o Lewis (1954). Cuando se agota el *surplus* de mano de obra, salarios comienzan a crecer en ambos sectores a expensas de los beneficios.
 - o A medida que el país se vuelve más rico, más espacio para política redistributiva.

Reversión de Kuznets?

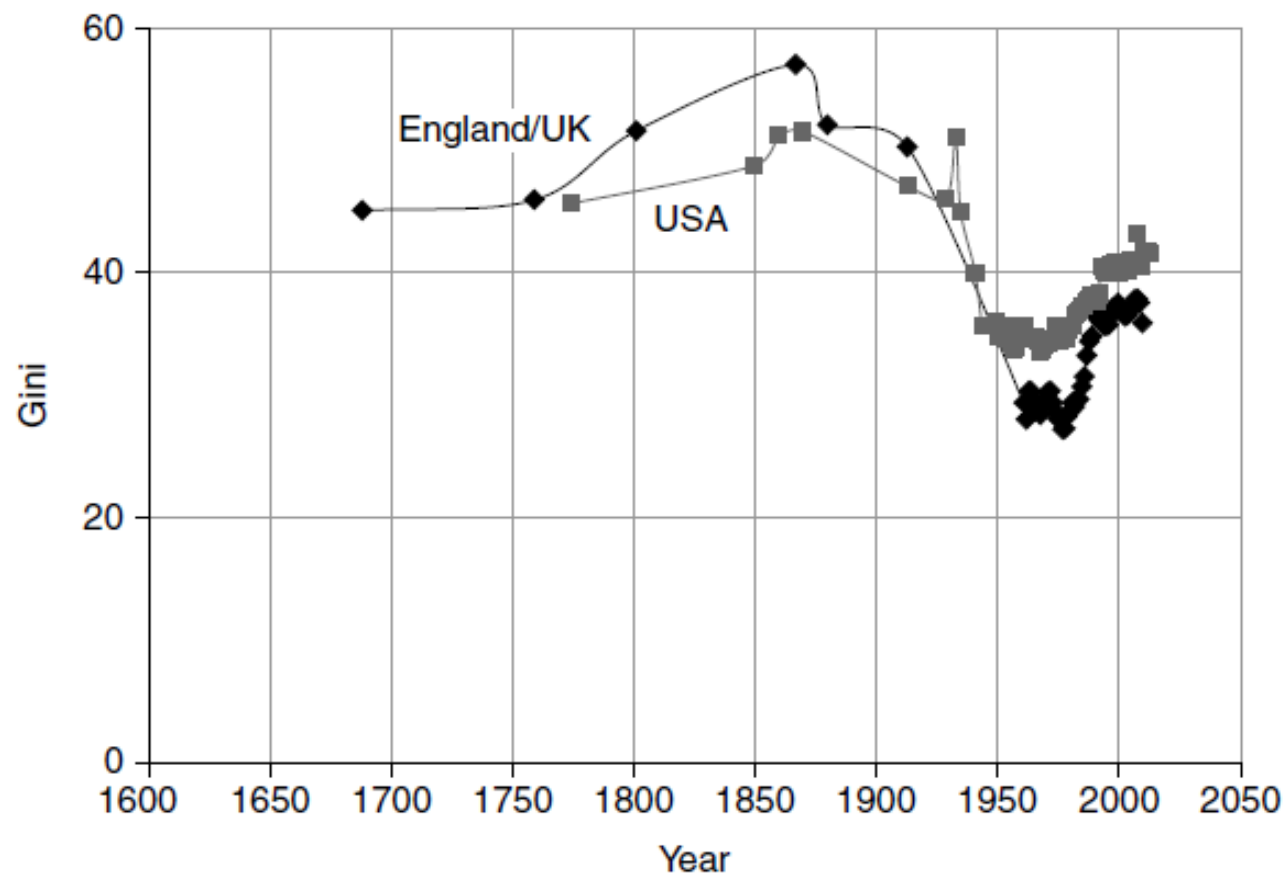


FIGURE 2.1. Inequality in England/UK and the United States from the 17th century to the 21st century

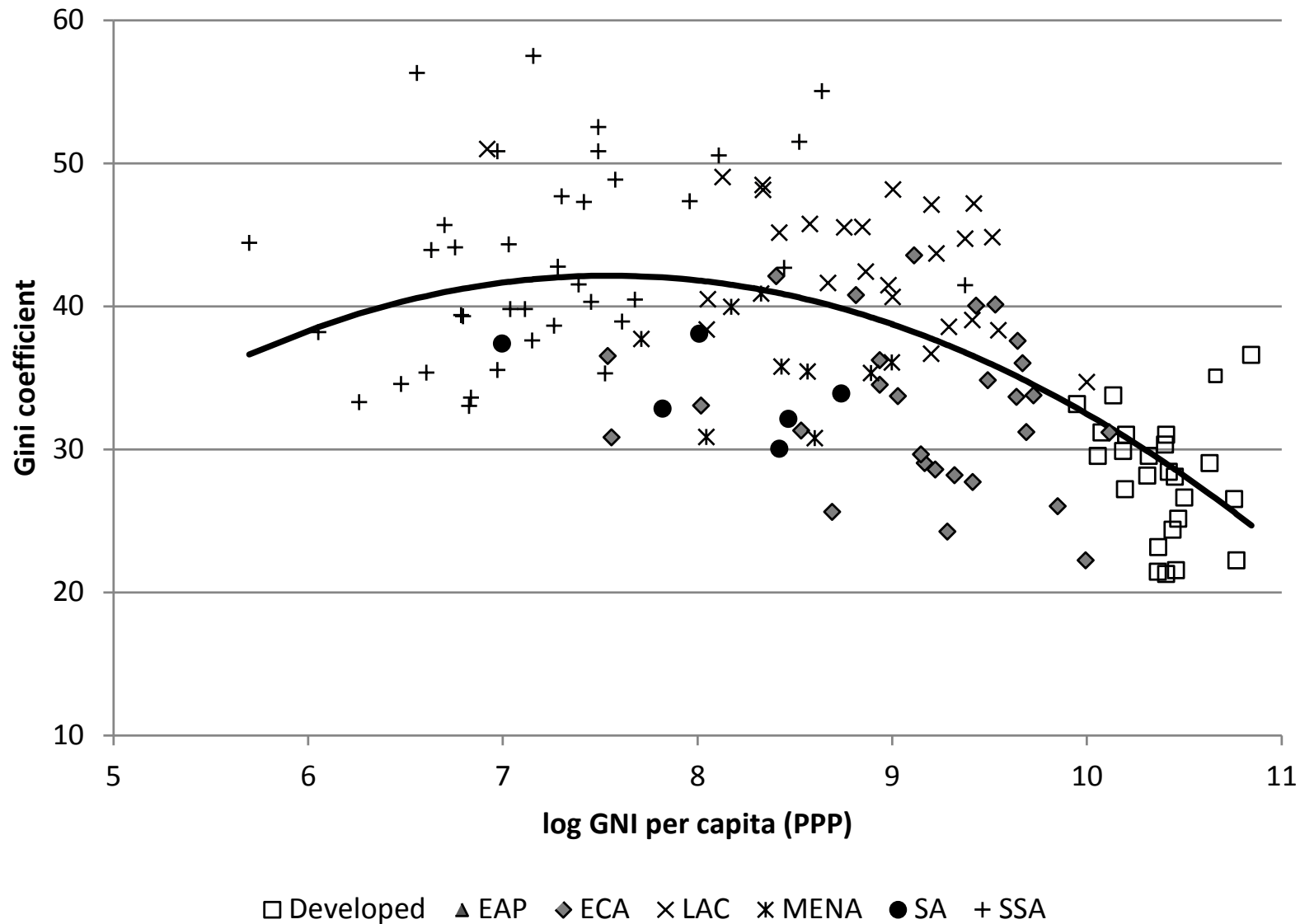
Fuente: Milanovic, 2016

Kuznets moderno

- Helpman (1997), Aghion y Howitt (1998)
- Proceso similar al de Kuznets generado por un shock tecnológico sesgado hacia la mano de obra calificada.
- El shock inicialmente aumenta la desigualdad. El ajuste no es inmediato ya que la nueva tecnología sólo es incorporada por un grupo favorecido. La incorporación requiere reentrenamiento y familiarización.
- A medida que la gente se va pasando a la nueva tecnología la desigualdad aumenta con el producto per cápita.
- Con el tiempo, a medida que la gente se va pasando a la nueva tecnología, la desigualdad va cayendo.

Yorukoglu (2002). Evolución de la desigualdad sobre curva de Kuznets responde a la evolución de las ciudades, desde densas a suburbanizadas. *AER* 92.

Evidencia en cross-section



Fuente: Alvaredo y Gasparini (2015).

Evidencia en cross-section

	All countries		Only developing countries	
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
log GNIpc	24.24 (9.52)**	24.44 (4.48)***	18.01 (8.23)*	26.54 (6.58)**
log GNIpc squared	-1.606 (0.552)**	-1.409 (0.34)***	-1.202 (0.53)*	-1.541 (0.48)**
Developed countries		-1.416 (2.76)		
East Asia & Pacific		7.352 (1.43)***		7.170 (1.62)***
Latin America & Caribbean		10.238 (0.53)***		10.157 (0.62)***
Middle East & North Africa		2.334 (1.28)		2.144 (1.48)
South Asia		1.705 (1.79)		1.515 (1.97)
Sub-Saharan Africa		13.749 (2.33)***		13.660 (2.34)***
Constant	-49.34 (38.69)	-72.10 (13.17)***	-61.67 (28.64)**	-80.27 (20.06)**
Observations	146	146	121	121
R-squared	0.31	0.58	0.07	0.45
Lind and Mehlum test for inverse U shape				
t	2.72	2.31	1.35	2.0
p-value	0.004	0.011	0.089	0.024

Note: robust cluster standard errors in brackets.

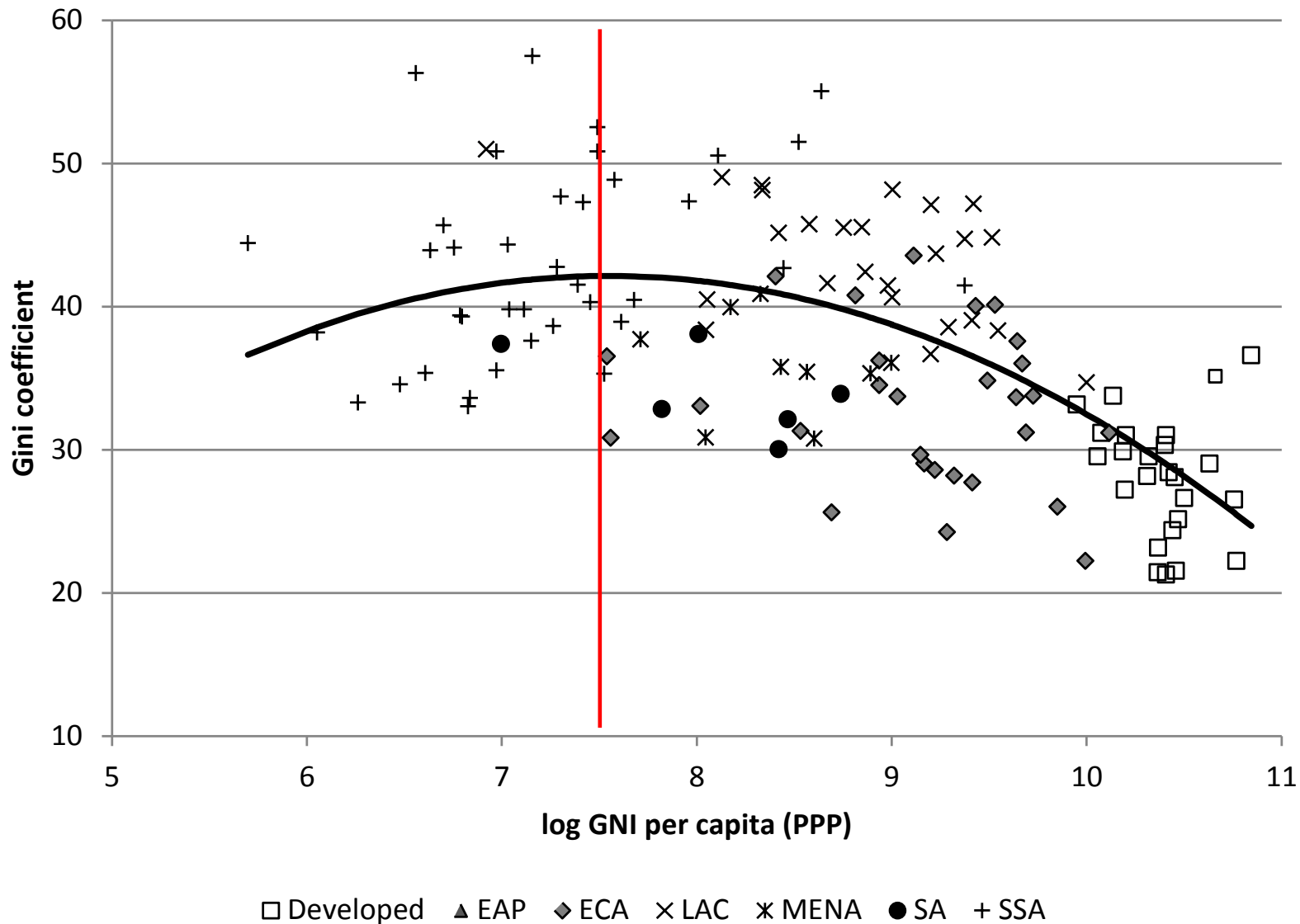
* significant at 10%; ** significant at 5%; *** significant at 1%.

Omitted category: Eastern Europe and Central Asia.

Lind and Mehlum test: H_0 : monotone or U shape; H_1 : inverse U shape.

Fuente: Alvaredo y Gasparini (2015).

Punto de inflexión para ingresos muy bajos



Regresiones de panel

$$I_{it} = \beta_0 + \beta_1 Y_{it} + \beta_2 Y_{it}^2 + \beta_3 X_{it} + \alpha_i + \varepsilon_{it}$$

- Fields (2001) reporta que la mayoría de los estudios que utilizan datos de panel no encuentran evidencia consistente sobre la existencia de la curva de Kuznets.
- Janvry y Sadoulet (2000), Morley (2000) y Alejo (2014) encuentran alguna evidencia a favor de la existencia de la curva U invertida en América Latina.
 - o En aquellos trabajos con resultados favorables a Kuznets, se reporta sistemáticamente una relación débil entre desigualdad y desarrollo. El R^2 de las regresiones es bajo.

Barro (2000)

Determinants of Inequality

Variable		No fixed effects			Fixed effects
log(GDP)	0.407 (0.090)	0.407 (0.081)	0.437 (0.078)	0.415 (0.084)	0.132 (0.013)
log(GDP) squared	-0.0275 (0.0056)	-0.0251 (0.0051)	-0.0264 (0.0049)	-0.0254 (0.0053)	-0.0083 (0.0014)
Dummy: net income or spending	--	-0.0493 (0.0094)	-0.0480 (0.0087)	-0.0496 (0.0094)	-0.0542 (0.0108)
Dummy: individual vs. household data	--	-0.0134 (0.0086)	-0.0143 (0.0080)	-0.0119 (0.0087)	-0.0026 (0.0078)
Primary schooling	--	-0.0147 (0.0037)	-0.0152 (0.0036)	-0.0161 (0.0037)	-0.0025 (0.0091)
Secondary schooling	--	-0.0108 (0.0070)	-0.0061 (0.0070)	-0.0109 (0.0070)	-0.0173 (0.0099)
Higher schooling	--	0.081 (0.034)	0.072 (0.032)	0.082 (0.034)	0.102 (0.030)
Dummy: Africa	--	0.113 (0.015)	0.135 (0.016)	0.113 (0.015)	--
Dummy: Latin Amer.	--	0.094 (0.012)	0.089 (0.012)	0.092 (0.012)	--
Rule-of-law index	--	--	-0.040 (0.019)	--	--
Democracy index	--	--	--	-0.003 (0.015)	--
Number of observations	49, 61 68, 76	40, 59 61, 70	40, 57 56, 67	35, 59 61, 70	36, 56 57, 59
R-squared	0.12, 0.15 0.18, 0.22	0.52, 0.59 0.67, 0.67	0.50, 0.58 0.78 0.72	0.56, 0.59 0.67, 0.67	--

Crecimiento y cambio en la desigualdad

- A nivel mundial, no parece existir evidencia sobre una correlación significativa entre la tasa de crecimiento de una economía y el *cambio* en su nivel de desigualdad (Ravallion y Chen, 1997; Ravallion, 2001; Dollar y Kraay, 2002; Ferreira y Ravallion, 2009).
- Ravallion (2007), por ejemplo, analiza 290 episodios en 80 países en el período 1980-2000 y encuentra un coeficiente de correlación de -0.13 no significativo entre los cambios en el logaritmo del Gini y cambios en el logaritmo del ingreso medio.
- Alvaredo y Gasparini (2015): 473 episodios en el período 1981-2010, coef. -0.0094 no significativo.
- En un estudio para América Latina, Perry *et al.* (2005) tampoco encuentran relación entre cambios en algún indicador de desigualdad y la tasa de crecimiento de la economía.

Desigualdad y crecimiento

- ¿La desigualdad estimula o retarda el crecimiento?

1. Imperfecciones en el mercado de capitales

- Indivisibilidades
- Rendimientos decrecientes

2. Economía política

3. Inestabilidad socio-política

4. Tasa de ahorro

5. Incentivos

Rendimientos decrecientes

(Aghion y Howitt, 1998)

- Un bien que sirve de consumo e inversión
- Continuo de generaciones superpuestas que viven 2 períodos
- Individuos indexados por $i \in [0,1]$
- Utilidad

$$U_t^i = \ln c_t^i + \rho \ln d_t^i$$

c (d) es consumo en primera (segunda) etapa de la vida

ρ = tasa de descuento

Rendimientos decrecientes

- Producción (tecnología AK)

$$y_t^i = (k_t^i)^\alpha \cdot (A_t)^{1-\alpha}$$

k = inversión en capital, A = nivel promedio de capital humano

- producción durante el período t se consume en $t+1$
- Learning by doing

$$A_t = \int_0^1 y_{t-1}^i di = y_{t-1}$$

- Producción agregada $y_t = (A_t)^{1-\alpha} \int_0^1 (k_t^i)^\alpha di$

Rendimientos decrecientes

- Dotaciones

$$w_t^i = \varepsilon_t^i \cdot y_{t-1} = \varepsilon_t^i \cdot A_t$$

ε = shock iid con media 1

- Restricción presupuestaria en el período 1

$$c_t^i + k_t^i = w_t^i + b_t^i$$

b = endeudamiento neto

- Restricción presupuestaria en el período 2

$$d_t^i = y_t^i - r \cdot b_t^i$$

- Gobierno: política redistributiva

$$\hat{w}^i = w^i + \beta(A - w^i), \quad 0 \leq \beta \leq 1$$

Rendimientos decrecientes

- Cada individuo debe resolver el siguiente problema

$$\underset{b^i, k^i}{Max} \left\{ \ln(w^i + \beta(A - w^i) + b^i - k^i) + \rho \ln(y^i - rb^i) \right\}$$

- C.P.O. con respecto a k

$$\frac{1}{w^i + \beta(A - w^i) + b^i - k^i} = \frac{\rho \alpha \frac{y^i}{k^i}}{y^i - rb^i}$$

- C.P.O. con respecto a b

$$\frac{1}{w^i + \beta(A - w^i) + b^i - k^i} = \frac{\rho r}{y^i - rb^i} \quad (*)$$

Combinándolas,

$$\frac{r}{\alpha} = \left(\frac{A}{k^i} \right)^{(1-\alpha)} \quad \Rightarrow \quad k^i = \frac{A}{\left(\frac{r}{\alpha} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}}$$

- k es independiente de la riqueza del individuo, y por ende de la distribución del ingreso. La redistribución no afecta el crecimiento.

Rendimientos decrecientes

A partir de (*)

$$A^{1-\alpha} \cdot (k^i)^\alpha - r b^i = \rho r (w^i + \beta(A - w^i) + b^i - k^i)$$

Integrando esta ecuación, $k = \frac{\alpha \rho}{1 + \alpha \rho} \cdot A = s \cdot A$

donde k es la sumatoria de los k_i .

- Tasa de crecimiento de la economía

$$g \equiv \ln\left(\frac{y_t}{y_{t-1}}\right) = \ln\left(\frac{k^\alpha A^{1-\alpha}}{A}\right) = \ln\left(\frac{k}{A}\right)^\alpha = \alpha \cdot \ln(s)$$

La tasa de crecimiento depende de α (tecnología) y de ρ (preferencias), pero no de la distribución del ingreso.

Rendimientos decrecientes

Restricción al mercado de capitales: caso extremo $b_i=0$

$$\text{Max}_{k^i} \left\{ \ln(w^i + \beta(A - w^i) - k^i) + \rho \ln y^i \right\}$$

C.P.O

$$\frac{1}{w^i + \beta(A - w^i) - k^i} = \frac{\rho\alpha}{k^i}$$

de donde $k_i = s((1 - \beta)w_i + \beta A)$

Tasa de crecimiento

$$g \equiv \ln\left(\frac{y_t}{y_{t-1}}\right) = \ln\left(\frac{y}{A}\right) = \ln y - \ln A = (1 - \alpha) \ln A + \ln \int k_i^\alpha di - \ln A = -\alpha \ln A + \ln \int k_i^\alpha di$$

1. k_i^α es cóncava: su integral aumenta con transferencias igualadoras.

$$\int k_i^\alpha di \leq \int \bar{k}^\alpha di = \bar{k}^\alpha \quad \text{Jensen}$$

2. Cuanto más grande es β mayor es la igualdad de k .

Perotti (1993), Bertola (1993), Alesina y Rodrik (1994), Persson y Tabellini (1994), Bénabou (1997), Bourgignon y Verdier (2000)

- La distribución del ingreso afecta la política fiscal y ésta afecta el crecimiento.
- Si la mediana es inferior a la media la regla de la mayoría implica redistribuciones de ricos a pobres
- A medida que aumenta la desigualdad en la distribución del ingreso, la mediana se aleja de la media y el votante mediano prefiere una tasa impositiva más alta.
- La creciente imposición reduce la inversión y el crecimiento

Desigualdad y crecimiento

- ¿La desigualdad estimula o retarda el crecimiento?

1. Imperfecciones en el mercado de capitales

- Indivisibilidades
- Rendimientos decrecientes

2. Economía política

3. Inestabilidad socio-política

4. Tasa de ahorro

5. Incentivos

Benabou (1996)

	(1) INEQ on GR, INV	(2) DEM on GR, INV	(3) DEM*INEQ on GR, INV	(4) INEQ on REDIST		(5) REDIST on GR, INV		(6) HUMCAP on GR, INV	(7) CRED on GR, INV
				TRAN, TAX	EDEXP	TRAN, TAX	EDEXP		
1. Alesina-Rodrik (94)	⊖	0	0					⊕	
2. Alesina-Perotti (96)								⊕	
3. Alesina et al (96)		0						⊕	
4. Barro (96)		?					+	M=⊕ F=⊖	
5. Benhabib-Spiegel (90)	(-)							⊕	
6. Bourguignon (94)	⊖							⊕	
7. Brandolini-Rossi (95)	0								
8. Clarke (92)	⊖		0					⊕	
9. Deininger-Squire (95)	(-)	(±)	+					+	
10. Devarajan et al (93)						+	(-)		
11. Easterly-Rebelo (93)					+	(-)		⊕	
12. Keeler-Knaack (95)	⊖	(-)	(±)	(-)				⊕	
13. Levine-Renselt (92)									
14. Lindert (96)				⊖	(-)	(±)	⊕	⊕	
15. McCallum-Biais (87)						⊕			
16. Perotti (92)	⊖			(-)	(±)	+		+	
17. Perotti (94)	⊖			(-)		(+)		0	⊖
18. Perotti (96)	⊖	0	(-)	(+)	(+)	⊕	⊕	M=⊕ F=⊖	
19. Persson-Tabellini (92)	⊖		⊖					⊕	
20. Persson-Tabellini (94)	⊖	-	⊖	(+)		(-)		⊕	
21. Sala-i-Martin (92)						⊕			
22. Svensson (93)								⊕	
23. Venieris-Gupta (86)	⊖								

Table 2: Effects of inequality on growth or investment and some of their determinants

Symbols: ⊕, ⊖: consistent sign and generally significant; +, -: consistent sign, sometimes significant; (?), (-): consistent sign but generally not significant;

Smith (2001)

Private saving and income inequality in panel data

Estimation	(1)	(2)	(3)	(4)
	2SLS	2SLS	2SLS	2SLS
	Full panel	Full panel	Full panel	Full panel, excl. poorest
GROW	0.0069 (3.17)	0.0035 (2.68)	0.0022 (1.87)	0.022 (1.99)
DEPEND	-0.256 (4.66)	-0.251 (2.61)	-0.163 (2.78)	-0.137 (2.23)
GDPCAP	-0.0063 (4.57)	-0.0058 (2.91)	-0.0044 (2.43)	-0.0048 (2.71)
FISCAL	-0.429 (4.93)	-0.519 (3.17)	-0.557 (5.43)	-0.403 (4.10)
GINI	0.283 (3.63)	0.170 (1.74)	0.154 (1.69)	0.185 (3.56)
TOT	-	-	-0.175 (0.93)	-0.182 (1.97)
Constant	0.345 (7.66)	-	-	-
Country effects?	No	Yes	Yes	Yes
Time effects?	No	No	Yes	Yes
<i>N</i>	91	91	81	79
Adjusted R^2	0.36	0.34	0.31	0.26

Dependent variable: private saving rate. See Appendix A for the definition of variables. t-statistics in parentheses are heteroskedasticity corrected. The data for GDPCAP are divided by 1000. The R^2 is the within R^2 for the country fixed-effects regressions.

TABLE 3—REGRESSION RESULTS: ALTERNATE ESTIMATION TECHNIQUES

Estimation method	Five-year periods				Ten-year periods: fixed effects (5)
	Fixed effects (1)	Random effects (2)	Chamberlain's π -matrix (3)	Arellano and Bond (4)	
<i>Inequality</i>	0.0036 (0.0015)	0.0013 (0.0006)	0.0016 (0.0002)	0.0013 (0.0006)	0.0013 (0.0011)
<i>Income</i>	-0.076 (0.020)	0.017 (0.006)	-0.027 (0.004)	-0.047 (0.008)	-0.071 (0.016)
<i>Male Education</i>	-0.014 (0.031)	0.047 (0.015)	0.018 (0.010)	-0.008 (0.022)	-0.002 (0.028)
<i>Female Education</i>	0.070 (0.032)	-0.038 (0.016)	0.054 (0.006)	0.074 (0.018)	0.031 (0.030)
<i>PPP</i>	-0.0008 (0.0003)	-0.0009 (0.0002)	-0.0013 (0.0000)	-0.0013 (0.0001)	-0.0003 (0.0003)
<i>R</i> ²	0.67	0.49			0.71
Countries	45	45	45	45	45
Observations	180	180	135	135	112
Period	1965–1995 ^a	1965–1995 ^a	1970–1995	1970–1995	1965–1995

Notes: Dependent variable is average annual per capita growth. Standard errors are in parentheses. R^2 is the within- R^2 for fixed effects and the overall- R^2 for random effects.

^a Estimates are virtually identical for the period 1970–1995 (with 135 observations).

Forbes (2000). “Todos los trabajos presentan problemas de selección muestral, endogeneidad, correlación serial y errores de medición”.